# 検索報告書

書誌事項

| | |
|---|---|
| 登録調査機関名 | テクノサーチ株式会社 |
| 登録調査機関コード | 002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 指導者名 | - | 指導者コード | MA4H |
| 検索者名 | - | 検索者コード | MA6W |
| レコード種別 | 161 | | |
| テーマコード | 5H301 | | |
| 特許出願の番号 | 特願2022-041970 | | |
| 外注管理番号 | 2024039097 | | |
| 納品種別 | 14S0C00000 | | |
| 対話実施日 | 2024年 7月26日 | | |
| 初期評価指定 | 1 | １：通常　２：初期評価 | |
| 検索日 | 2024年 7月10日 | | |
| 検索報告書作成日 | 2024年 7月26日 | | |
| まとめ種別 | | | |

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1図

【技術分野】

規制領域管理システム、移動体管理システム、規制領域管理方法、プログラムに関し、特に自律移動可能な移動体の規制領域を管理するための規制領域管理システム、移動体管理システム、規制領域管理方法、プログラムに関する。

【請求項のポイント】

【請求項1】

a 環境地図に対して入力された手書き入力画像を取得し、

b 前記環境地図と、手書き入力画像とに基づいて、移動体の侵入が規制される規制領域を推定し、

c 前記規制領域を示す規制領域情報を、少なくとも１つの移動体に送信し、

d 前記少なくとも１つの移動体のうち、遠隔操縦されている移動体がある場合、前記規制領域情報を、その移動体を遠隔で操縦する操縦端末に送信する

e 規制領域管理システム。

【請求項2】

f 前記手書き入力画像から座標情報及び色情報を抽出し、

g 前記環境地図と、前記座標情報とに基づいて、前記規制領域を推定し、

h 前記色情報に基づいて、規制の種別を推定し、

i 前記規制領域を示す情報と、前記規制の種別を示す情報とを、前記規制領域情報として生成する

請求項１に記載の規制領域管理システム。

【請求項3】

j 前記手書き入力画像とともに移動体の識別情報を取得した場合、前記規制領域情報を、前記識別情報を有する移動体に送信し、

k 前記識別情報を有する移動体が遠隔操縦されている場合、前記規制領域情報を、前記識別情報を有する移動体を遠隔で操縦する操縦端末に送信する

請求項１又は２に記載の規制領域管理システム。

【請求項4】

l 請求項１～３のいずれか１項に記載の規制領域管理システムと、

m 少なくとも１つの移動体と、

を備える

移動体管理システム。

【請求項5】

n 前記少なくとも１つの移動体のうち、自律移動中の移動体は、前記規制領域情報を受信したことに応じて、前記環境地図及び前記規制領域情報に基づいて、移動計画を生成する

請求項４に記載の移動体管理システム。

【請求項6】

o 各移動体は、その移動体の進行方向の移動とは異なる作用を及ぼす可動部を備え、

p 前記自律移動中の移動体は、

前記規制領域情報及び前記移動計画に基づいて、その移動体の可動範囲を推定し、

q 前記可動範囲に基づいて、その移動体の可動部の動作計画を生成する

請求項５に記載の移動体管理システム。

【請求項7】

r 各移動体に対応付けられた操縦端末をさらに備え、

s 前記操縦端末は、前記規制領域情報を受信したことに応じて、規制領域を表示し、

t 操縦者から操縦指令を受け付けた場合、前記操縦指令を、対応する移動体に送信する

請求項４から６のいずれか１項に記載の移動体管理システム。

【請求項8】

u 遠隔操縦されている移動体は、対応する操縦端末から受けた操縦指令に従って移動すると、

v 前記規制領域情報が示す規制領域に侵入することが予測される場合、前記規制領域を回避するための移動計画を生成する、

w 又は移動を停止する

請求項７に記載の移動体管理システム。

【請求項9】

a 環境地図に対して入力された手書き入力画像を取得し、

b 前記環境地図と、手書き入力画像とに基づいて、移動体の侵入が規制される規制領域を推定し、

c 前記規制領域を示す規制領域情報を、少なくとも１つの移動体に送信し、

d 前記少なくとも１つの移動体のうち、遠隔操縦されている移動体がある場合、前記規制領域情報を、その移動体を遠隔で操縦する操縦端末に送信する

e2 規制領域管理方法。

【請求項10】

a2 環境地図に対して入力された手書き入力画像を取得する処理と、

b2 前記環境地図と、手書き入力画像とに基づいて、移動体の侵入が規制される規制領域を推定する処理と、

c2 前記規制領域を示す規制領域情報を、少なくとも１つの移動体に送信する処理と、

d2 前記少なくとも１つの移動体のうち、遠隔操縦されている移動体がある場合、前記規制領域情報を、その移動体を遠隔で操縦する操縦端末に送信する処理と

e3 をコンピュータに実行させるためのプログラム。

【発明の効果】

自律移動可能な移動体の侵入規制領域を、管理者が直感的な操作で指定できる規制領域管理システム、移動体管理システム、規制領域管理方法、プログラムを提供できる。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年　03月　17日

| 【No.】 | 【クレームNo.】 | 【テーマコード】 | 【検索論理式】 | 【件数】 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-10 | 無テーマ | (地図+マップ+マッピング),10N,(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX*(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ),30N,(遠隔+リモート+リモコン)/TX | 161 |
| 2 | 1-10 | 無テーマ | (トヨタ+豊田)/AP*(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ),30N,(遠隔+リモート+リモコン)/TX*??(地図+マップ+マッピング)/TX*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX | 69 |
| 3 | 1-10 | 5H301 | [G05D1/(00@B+222)+DD06+DD07+DD15]*[G05D1/(02@H+43+46+648+692)+AA01+AA06+AA10+BB01+BB03+BB05+BB11+BB14]*[G05D1/2285+KK17]*[G05D1/(617+80)+LL06+LL08+MM07]*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX | 85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-10 | 5H301 | [G05D1/(00@B+222)+DD06+DD07+DD15+(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*[G05D1/(02@H+43+46+648+692)+AA01+AA06+AA10+BB01+BB03+BB05+BB11+BB14+??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX]*[G05D1/2285+KK17+??(地図+マップ+マッピング)/TX]*[G05D1/(617+80)+LL06+LL08+MM07+(侵入+進入+回避+迂回+停止+停車+ストップ),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX]*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 178 |
| 5 | 1-10 | 5H301 | [G05D1/(00@B+222)+DD06+DD07+DD15+(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*[G05D1/(02@H+43+46+648+692)+AA01+AA06+AA10+BB01+BB03+BB05+BB11+BB14+??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX]*[G05D1/2285+KK17+??(地図+マップ+マッピング)/TX]*[G05D1/(617+80)+LL06+LL08+MM07+(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)/TX]*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 111 |
| 6 | 1-10 | 5H301 | [(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX*??(地図+マップ+マッピング)/TX*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX*??(規制+制限+禁止+不可+許可+可能)/TX-Σ\ | 74 |
| 7 | 1-10 | 5H301 | [(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX*??(地図+マップ+マッピング)/TX*(侵入+進入+回避+迂回+停止+停車+ストップ),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX-Σ\ | 123 |
| 8 | 1-10 | 5H181 | [G08G1/09@(F+P)+EE11+FF14+MB04]*FF22*[AA26+AA27]*[BB04+FF13]*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX | 77 |
| 9 | 1-10 | 5H181 | [G08G1/09@(F+P)+EE11+FF14+MB04+(侵入+進入+回避+迂回+停止+停車+ストップ),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX]*[FF22+??(地図+マップ+マッピング)/TX]*[AA26+AA27+??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX]*[BB04+FF13+(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*(地図+マップ+マッピング),10N,(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 139 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-10 | 5H181 | [G08G1/09@(F+P)+EE11+FF14+MB04+(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)/TX]*[FF22+??(地図+マップ+マッピング)/TX]*[BB04+FF13+(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*(地図+マップ+マッピング),10N,(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 62 |
| 11 | 1-10 | 5H181 | (侵入+進入+回避+迂回+停止+停車+ストップ),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX*??(地図+マップ+マッピング)/TX*[(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 45 |
| 12 | 1-10 | 5H181 | (侵入+進入+回避+迂回+停止+停車+ストップ),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX*??(地図+マップ+マッピング)/TX*[(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]-Σ\ | 136 |
| 13 | 1-10 | 3C707 | [B25J5/00@(A+B+C+E)+B25J9/16+AS01+AS15+AS21+AS22+AS29+AS34+WA00+??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ+アーム+マニピュレータ+マニプレータ)/TX]*[JU12+JU14+JU15+WL06+WM03+(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*[MS10+WL09+(地図+マップ+マッピング),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX]*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX | 46 |
| 14 | 1-10 | 3C707 | [B25J5/00@(A+B+C+E)+B25J9/16+AS01+AS15+AS21+AS22+AS29+AS34+WA00+??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ+アーム+マニピュレータ+マニプレータ)/TX]*[JU12+JU14+JU15+WL06+WM03+(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*[MS10+WL09+(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)/TX]*??(地図+マップ+マッピング)/TX*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 49 |
| 15 | 1-10 | 3C707 | ??(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ+アーム+マニピュレータ+マニプレータ)/TX*[(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*(地図+マップ+マッピング),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX-Σ\ | 20 |
| 16 | 1-10 | 3D140 | [B64C(27/08+39/00@Z+39/02)+??(移動体+ロボット+自律+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX]*[(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??リモコン/TX]*(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)/TX*??(地図+マップ+マッピング)/TX*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX | 47 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1-10 | 3D140 | ??(移動体+ロボット+自律+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX*(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)/TX*??(地図+マップ+マッピング)/TX*??(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 78 |
| 18 | 1-10 | 外国 | (G05D1/222+G05D1/2246+G05D1/2295+G05D1/43+G05D1/46+G05D1/648+G05D1/692+G05D1/2285+G05D1/617+G05D1/80+G08G1/096805+G08G1/096833+B25J5/005+B25J5/007+B25J9/1666+B64C27/08+B64C39/006+B64C39/02)/CP*(mobile+'mov*'+'robot*'+vehicle+car+cart+AGV+AMR+ADV+flying+unmanned+UAV+UAS+drone+multi_copter+self_propelled+'auto*'+arm+manipulator)/TX*'remote*',5N,(terminal+'control*'+device)/TX*('regulat*'+'restrict*'+'inhibit*'+'prohibit*'+'forbid*'+allowed+approved+'permit*'+permission+'admit*'+trespassing+no_entry+keep_out),10N,(region+area+zone+domain+space+block)/TX*['map*',10N,{hand,5N,(drawn+written+writing)}/TX+'map*',10N,(manuscript+freehand+free_hand+postscript+note)/TX] | 72 |
| 19 | 1-10 | 外国 | (G05D1/222+G05D1/2246+G05D1/2295+G05D1/43+G05D1/46+G05D1/648+G05D1/692+G05D1/2285+G05D1/617+G05D1/80+G08G1/096805+G08G1/096833+B25J5/005+B25J5/007+B25J9/1666+B64C27/08+B64C39/006+B64C39/02)/CP*(mobile+'mov*'+'robot*'+vehicle+car+cart+AGV+AMR+ADV+flying+unmanned+UAV+UAS+drone+multi_copter+self_propelled+'auto*'+arm+manipulator)/TX*('regulat*'+'restrict*'+'inhibit*'+'prohibit*'+'forbid*'+allowed+approved+'permit*'+permission+'admit*'+trespassing+no_entry+keep_out),10N,(region+area+zone+domain+space+block)/TX*['map*',10N,{hand,5N,(drawn+written+writing)}/TX+'map*',10N,(manuscript+freehand+free_hand+postscript+note)/TX]-Σ\ | 64 |
| 20 | 1-10 | 外国 | (G05D1/222+G05D1/2246+G05D1/2295+G05D1/43+G05D1/46+G05D1/648+G05D1/692+G05D1/2285+G05D1/617+G05D1/80+G08G1/096805+G08G1/096833+B25J5/005+B25J5/007+B25J9/1666+B64C27/08+B64C39/006+B64C39/02)/CP*(mobile+'mov*'+'robot*'+vehicle+car+cart+AGV+AMR+ADV+flying+unmanned+UAV+UAS+drone+multi_copter+self_propelled+'auto*'+arm+manipulator)/TX*'remote*',5N,(terminal+'control*'+device)/TX*{('regulat*'+'restrict*'+'inhibit*'+'prohibit*'+'forbid*'+allowed+approved+'permit*'+permission+'admit*'+trespassing+no_entry+keep_out),5N,(region+area+zone+domain+space+block)},10N,'map*'/TX-Σ\ | 102 |
| 21 | 1-10 | 中韓 | (G05D1/222+G05D1/224+G05D1/229+G05D1/43+G05D1/46+G05D1/648+G05D1/692+G05D1/2285+G05D1/617+G05D1/80+G08G1/0968+B25J5/00+B25J9/16+B64C27/08+B64C39/00+B64C39/02)/IP*(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ+アーム+マニピュレータ+マニプレータ)/TX*[(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+リモコン/TX]*(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)/TX*(地図+マップ+マッピング)/TX*(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX | 81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1-10 | 中韓 | (G05D1/222+G05D1/224+G05D1/229+G05D1/43+G05D1/46+G05D1/648+G05D1/692+G05D1/2285+G05D1/617+G05D1/80+G08G1/0968+B25J5/00+B25J9/16+B64C27/08+B64C39/00+B64C39/02)/IP*(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ+アーム+マニピュレータ+マニプレータ)/TX*(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)/TX*(地図+マップ+マッピング)/TX*(手書+手描+書き込+書込+フリーハンド)/TX-Σ\ | 141 |
| 23 | 1-10 | 中韓 | (G05D1/222+G05D1/224+G05D1/229+G05D1/43+G05D1/46+G05D1/648+G05D1/692+G05D1/2285+G05D1/617+G05D1/80+G08G1/0968+B25J5/00+B25J9/16+B64C27/08+B64C39/00+B64C39/02)/IP*(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ+アーム+マニピュレータ+マニプレータ)/TX*[(遠隔+リモート),5N,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+リモコン/TX]*(侵入+進入+回避+迂回+停止+停車+ストップ),10N,{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),5C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)}/TX*(地図+マップ+マッピング)/TX-Σ\ | 41 |
| 24 | 1 | 5H301 5H181 3C707 3D140 | [(操縦+操作+遠隔+リモート),1C,(端末+コントローラ+装置+デバイス)/TX+??(リモコン+プロポ)/TX]*(遠隔+リモート),10N,(移動体+ロボット+ビークル+カート+ＡＧＶ+ＡＭＲ+ＡＤＶ+車+走行+自律+自走+無人+ドローン+コプタ+飛行体+ＵＡＶ)/TX*{(規制+制限+禁止+不可+許可+可能),1C,(領域+エリア+ゾーン+範囲+区域+区画+ブロック+空間)},10N,(送信+受信+通信+伝送+送る+取得+出力)/TX*(地図+マップ+マッピング)/TX | 127 |

スクリーニング件数合計：2128

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

| 【No.】 | 【提示文献の種別】 | 【対話型追加文献の種別】 | 【提示文献】 | 【代表カテゴリ】 | 【式No.】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特許文献 | | 特開２０１９-１９１６７６号公報 | Y | 24 |
| 2 | 特許文献 | | 米国特許出願公開第２０２１／０１９１４０９号明細書 | Y | 20 |
| 3 | 特許文献 | | 韓国登録特許第１０-２２７０２４６号公報 | Y | 21 |
| 4 | 特許文献 | | 特開２０２２-０３２７１１号公報 | A | 7 |
| 5 | 特許文献 | | 特開２０２１-０７７０５３号公報 | Y | 4 |

【提示文献数：5】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

| 【クレームNo.】 | 【文献No.】 | 【カテゴリー】 | 【関連個所】 | 【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | | (本願:a+b+c+d+e) |
| 1 | 1 | Y1 | D27-88,F1,F6 | b'+d+e(b':無人航空機101[移動体]の位置が立入判定される[侵入が規制される]撮影禁止領域604[規制領域]を示す撮影禁止領域情報をネットワークカメラ103又は制御用コンピュータ105のデータベースから取得する[環境地図に基づく]d:表示制御部307は、無人航空機101[移動体]を遠隔操縦するプロポ102[操縦端末]の画面表示部600に、撮影禁止領域604[規制領域]を含む所定の画像表示情報[規制領域情報を含む]を送信するe:制御コンピュータ105[規制領域管理システム]。　a・b':手書き入力画像なし、c:移動体への規制領域情報送信なし) |
| 1 | 2 | Y2 | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e(a・b:障害物の無い経路生成器715は初期マップ生成器410が生成した3Dの初期マップ[環境地図]を提示し、センサー170が初期に検出していなかったような障害物をオペレータが障害物として選択したり、障害物を囲むフリーハンドの境界線[手書き入力画像]を描くことにより、例えば立入禁止区域[侵入が規制される規制領域]として掘削車両1115[移動体]に送信する　c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Y3 | D89-159,F1,F5-6 | a'+c+d'+e(c:ドロン通信部175[移動体]はサーバ200から飛行制限区域情報[規制領域を示す規制領域情報]を含むゾーン情報を受けたりすることができる　a':手書きが環境地図に対する記載なし、b:手書きによる規制領域推定なし、d':操縦端末への送信ではない) |
| 1 | 4 | A | D16-132,F1,F11 | a'+b'+c'+d'+e(a'・b':手書き入力画像ではない、c':規制領域情報ではない、d':規制領域情報送信の記載なし) |
| 1 | 5 | A | D18-35,F3,F6 | b'+c+e(a・b':手書き入力画像なし、d:操縦端末なし) |
| 2 | - | - | | (本願:C1+f+g+h+i) |
| 2 | 2 | A | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e+f'+g+i'(c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし、f':色情報なし、i':規制の種別なし、hの記載なし) |
| 2 | 4 | A | D16-132,F1,F11 | a'+b'+c'+d'+e+f'+g+h'(a'・b'・f':手書き入力画像ではない、c':規制領域情報ではない、d':規制領域情報送信の記載なし、h':規制の種別ではない、iの記載なし) |
| 2 | 5 | A | D18-35,F3,F6 | b'+c+e+g'+i'(a・b':手書き入力画像なし、d:操縦端末なし、g':座標情報なし、i':規制の種別なし、f・hの記載なし) |
| 3 | - | - | | (本願:C1又はC2+j+k) |
| 3 | 1 | Y1 | D27-155,F1,F6 | b'+d+e+j'+k(j'・k:複数の無人航空機101[移動体]毎に立入情報[規制領域情報]の通知は異なっていてもよい[識別情報ありと認定]　a・b'・j':手書き入力画像なし、c:移動体への規制領域情報送信なし) |
| 3 | 2 | Y2 | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e(c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし、j・kの記載なし) |
| 3 | 3 | Y3 | D89-159,F1,F5-6 | a'+c+d'+e+j'+k'(a':手書きが環境地図に対する記載なし、b:手書きによる規制領域推定なし、d'・k':操縦端末への送信ではない、j':識別情報なし) |
| 3 | 5 | A | D18-35,F3-4,F6 | b'+c+e+j'(a・b'・j':手書き入力画像なし、d:操縦端末なし、kの記載なし) |
| 4 | - | - | | (本願:C1-C3のいずれか+l+m) |
| 4 | 1 | Y1 | D27-88,F1,F6 | b'+d+e+l+m(l:制御コンピュータ105[規制領域管理システム]m:無人航空機101[移動体]の制御コンピュータ105[移動体管理システム]　a・b':手書き入力画像なし、c:移動体への規制領域情報送信なし) |
| 4 | 2 | Y2 | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e+l+m(c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし) |
| 4 | 3 | Y3 | D89-159,F1,F5-6 | a'+c+d'+e+l+m(a':手書きが環境地図に対する記載なし、b:手書きによる規制領域推定なし、d':操縦端末への送信ではない) |
| 4 | 4 | A | D14-132,F1,F11 | a'+b'+c'+d'+e+l+m(a'・b':手書き入力画像ではない、c':規制領域情報ではない、d':規制領域情報送信の記載なし) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | A | D18-35,F3,F6 | b'+c+e+l+m(a・b':手書き入力画像なし、d:操縦端末なし) |
| 5 | - | - | | (本願:C4+n) |
| 5 | 1 | Y1 | D27-88,F1,F6 | b'+d+e+l+m(a・b':手書き入力画像なし、c:移動体への規制領域情報送信なし、nの記載なし) |
| 5 | 2 | Y2 | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e+l+m+n'(c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし、n':規制領域情報受信の記載なし) |
| 5 | 3 | Y3 | D89-159,F1,F5-6 | a'+c+d'+e+l+m+n'(a':手書きが環境地図に対する記載なし、b:手書きによる規制領域推定なし、d':操縦端末への送信ではない、n':移動計画を受信) |
| 5 | 5 | Y4 | D18-35,F3-4,F6 | b'+c+e+l+m+n(n:生成された移動可/不可情報[規制領域情報]付きの2次元平面画像データが要求元の自律移動装置10[移動体]へ送信されると移動経路を決定[移動計画を生成]し移動する　a・b':手書き入力画像なし、d:操縦端末なし) |
| 5 | 4 | A | D14-132,F1,F11 | a'+b'+c'+d'+e+l+m+n'(a'・b':手書き入力画像ではない、c':規制領域情報ではない、d':規制領域情報送信の記載なし、n':規制領域情報の受信ではない) |
| 6 | - | - | | (本願:C5+o+p+q) |
| 6 | 2 | A | D24-124,F1,F2A-2B,F6,F7A | a+b+c'+d'+e+l+m+n'+o+q'(c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし、n':規制領域情報受信の記載なし、q':可動範囲に基づく記載なし、pの記載なし) |
| 7 | - | - | | (本願:C4-C6のいずれか+r+s+t) |
| 7 | 1 | Y1 | D27-88,F1,F6 | b'+d+e+l+m+r+s+t(r:プロポ102[移動体に対応付けられた操縦端末]s:プロポ102[操縦端末]に所定の画面表示情報[規定領域情報を含む]を送信し、撮影禁止領域604[規制領域]を表示t:プロポ102からの指示[操縦指令]に応じて無人航空機101[対応する移動体]は飛行する　a・b':手書き入力画像なし、c:移動体への規制領域情報送信なし) |
| 7 | 2 | Y2 | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e+l+m+r+t(c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし、sの記載なし) |
| 7 | 3 | Y3 | D89-159,F1,F5-6 | a'+c+d'+e+l+m+r+t(a':手書きが環境地図に対する記載なし、b:手書きによる規制領域推定なし、d':操縦端末への送信ではない、sの記載なし) |
| 7 | 4 | A | D14-132,F1,F11 | a'+b'+c'+d'+e+l+m+r+s'+t(a'・b':手書き入力画像ではない、c':規制領域情報ではない、d':規制領域情報送信の記載なし、s':操縦端末・規制領域ではない) |
| 8 | - | - | | (本願:C7+u+v+w) v又はw |
| 8 | 1 | A | D27-161,F1,F6 | b'+d+e+l+m+r+s+t+u+v'+w'(a・b':手書き入力画像なし、c:移動体への規制領域情報送信なし、v'・w':規制領域での例示ではない) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | A | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e+l+m+r+t+u(c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし、s・v・wの記載なし) |
| 8 | 3 | A | D89-159,F1,F5-6 | a'+c+d'+e+l+m+r+t+u(a':手書きが環境地図に対する記載なし、b:手書きによる規制領域推定なし、d':操縦端末への送信ではない、s・v・wの記載なし) |
| 8 | 4 | A | D14-132,F1,F11 | a'+b'+c'+d'+e+l+m+r+s'+t+u(a'・b':手書き入力画像ではない、c':規制領域情報ではない、d':規制領域情報送信の記載なし、s':操縦端末・規制領域ではない、v・wの記載なし) |
| 9 | - | - | | (本願:a+b+c+d+e2) |
| 9 | 1 | Y1 | D27-88,F1,F6 | b'+d+e2(b':無人航空機101[移動体]の位置が立入判定される[侵入が規制される]撮影禁止領域604[規制領域]を示す撮影禁止領域情報をネットワークカメラ103又は制御用コンピュータ105のデータベースから取得する[環境地図に基づく]d:表示制御部307は、無人航空機101[移動体]を遠隔操縦するプロポ102[操縦端末]の画面表示部600に、撮影禁止領域604[規制領域]を含む所定の画像表示情報[規制領域情報を含む]を送信するe2:制御コンピュータ105[規制領域管理方法]。　a・b':手書き入力画像なし、c:移動体への規制領域情報送信なし) |
| 9 | 2 | Y2 | D41-124,F1,F6,F7A | a+b+c'+d'+e2(a・b:障害物の無い経路生成器715は初期マップ生成器410が生成した3Dの初期マップ[環境地図]を提示し、センサー170が初期に検出していなかったような障害物をオペレータが障害物として選択したり、障害物を囲むフリーハンドの境界線[手書き入力画像]を描くことにより、例えば立入禁止区域[侵入が規制される規制領域]として掘削車両1115[移動体]に送信する　c':経路を送信、d':規制領域情報送信の記載なし) |
| 9 | 3 | Y3 | D89-159,F1,F5-6 | a'+c+d'+e2(c:ドロン通信部175[移動体]はサーバ200から飛行制限区域情報[規制領域を示す規制領域情報]を含むゾーン情報を受けたりすることができる　a':手書きが環境地図に対する記載なし、b:手書きによる規制領域推定なし、d':操縦端末への送信ではない) |
| 9 | 4 | A | D16-132,F1,F11 | a'+b'+c'+d'+e2(a'・b':手書き入力画像ではない、c':規制領域情報ではない、d':規制領域情報送信の記載なし) |
| 9 | 5 | A | D18-35,F3,F6 | b'+c+e2(a・b':手書き入力画像なし、d:操縦端末なし) |
| 10 | - | - | | (本願:a2+b2+c2+d2+e3) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Y1 | D27-171,F1,F6 | b2'+d2+e3(b2':無人航空機101[移動体]の位置が立入判定される[侵入が規制される]撮影禁止領域604[規制領域]を示す撮影禁止領域情報をネットワークカメラ103又は制御用コンピュータ105のデータベースから取得する[環境地図に基づく]d2:表示制御部307は、無人航空機101[移動体]を遠隔操縦するプロポ102[操縦端末]の画面表示部600に、撮影禁止領域604[規制領域]を含む所定の画像表示情報[規制領域情報を含む]を送信する処理e3:制御コンピュータ105[コンピュータに実行させるためのプログラム]。　a2・b2':手書き入力画像なし、c2:移動体への規制領域情報送信なし) |
| 10 | 2 | Y2 | D41-146,F1,F6,F7A | a2+b2+c2'+d2'+e3(a2・b2:障害物の無い経路生成器715は初期マップ生成器410が生成した3Dの初期マップ[環境地図]を提示し、センサー170が初期に検出していなかったような障害物をオペレータが障害物として選択したり、障害物を囲むフリーハンドの境界線[手書き入力画像]を描くことにより、例えば立入禁止区域[侵入が規制される規制領域]として掘削車両1115[移動体]に送信する処理　c2':経路を送信、d2':規制領域情報送信の記載なし) |
| 10 | 3 | Y3 | D89-234,F1,F5-6 | a2'+c2+d2'+e3(c2:ドロン通信部175[移動体]はサーバ200から飛行制限区域情報[規制領域を示す規制領域情報]を含むゾーン情報を受けたりすることができる　a2':手書きが環境地図に対する記載なし、b2:手書きによる規制領域推定なし、d2':操縦端末への送信ではない) |
| 10 | 4 | A | D16-150,F1,F11 | a2'+b2'+c2'+d2'+e3(a2'・b2':手書き入力画像ではない、c2':規制領域情報ではない、d2':規制領域情報送信の記載なし) |
| 10 | 5 | A | D18-35,F3,F6 | b2'+c2+e3(a2・b2':手書き入力画像なし、d2:操縦端末なし) |

５．備考（検索者用）

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献の表示）

No.5：本願引用